Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Base de Datos

Grupo: 01

Tarea 03

Profesor: ING. Fernando Arreola Franco

Alumnos:

Bello Sánchez Santiago Arath

Semestre: 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX

02 de Marzo 2026

LaTeX

Usuarios, Roles y Privilegios

Creación de Usuario con Restricciones

El primer paso consistió en la creación del usuario `santiago_user`. Siguiendo los requerimientos, se aplicaron restricciones que incluyen un límite de conexiones simultáneas y una fecha de expiración para la cuenta.

Listing 1: Creación de usuario con vigencia y límites

```
CREATE USER santiago_user
WITH CONNECTION LIMIT 5
PASSWORD '12345'
VALID UNTIL '2026-04-02';
```

Figura 1: Ejecución exitosa de la creación del usuario santiago_user.

Definición de la Estructura de Datos

Se procedió a crear la tabla `estudiante`, la cual servirá como el objeto sobre el cual se aplicarán los esquemas de seguridad. Se definió una clave primaria serial para garantizar la integridad de los registros.

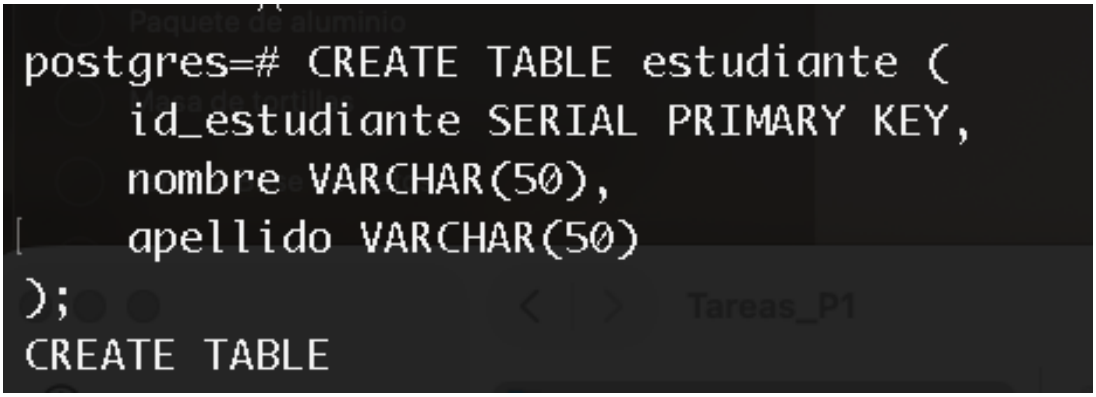

Figura 2: Creación de la tabla estudiante con campos de identificación, nombre y apellido.

Gestión de Roles y Asignación de Privilegios

Para cumplir con las buenas prácticas de administración, no se asignaron los permisos directamente al usuario, sino a través de un **Rol**. Este esquema permite una gestión más escalable de los privilegios de lectura (*SELECT*), actualización (*UPDATE*) y borrado (*DELETE*).

Listing 2: Configuración de Roles y GRANT

```
CREATE ROLE rol_estudiante;
GRANT SELECT, UPDATE, DELETE ON TABLE estudiante TO rol_estudiante;
GRANT rol_estudiante TO santiago_user;
```

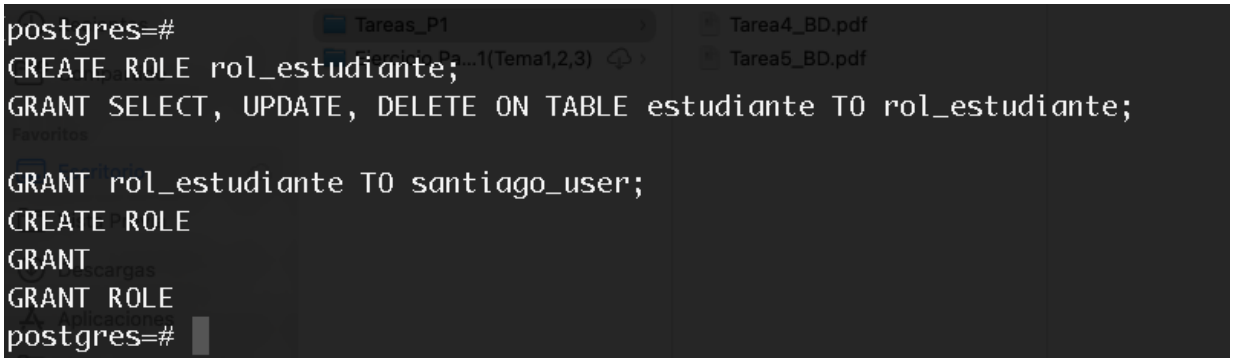

Figura 3: Asignación de privilegios al rol y vinculación del rol al usuario final.